

## 7 Diagonalizovatelnost

### Cíle cvičení:

- Naučit se rozhodovat, zda jsou matice či operátory diagonalizovatelné,
- počítat matice přechodu a báze s odpovídající maticí v diagonálním tvaru,
- naučit se využívat diagonálního tvaru k mocnění matic.

### Řešené příklady:

**Úloha 7.1.** Pro lineární operátor  $\varphi$  na reálném vektorovém prostoru  $\mathbb{R}^2$  rozhodněte, zda je  $\varphi$  diagonalizovatelný, a pokud ano, najděte bázi  $B$  a matici  $[\varphi]_B^B$ , aby byla matice diagonální. Symbolem  $K_2$  označujeme kanonickou bázi na prostoru  $\mathbb{R}^2$ .

$$(a) \quad [\varphi]_{K_2}^{K_2} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \quad (b) \quad [\varphi]_{K_2}^{K_2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 6 \end{pmatrix} \quad (c) \quad [\varphi]_{K_2}^{K_2} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

**Úloha 7.2.** Je-li  $\varphi$  lineární operátor na vektorovém prostoru  $\mathbb{Z}_5^3$  nad tělesem  $\mathbb{Z}_5$  s maticí

$$[\varphi]_{K_3}^{K_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

vzhledem ke kanonické bázi  $K_3$ , ověřte, že je  $\varphi$  bijekce a rozhodněte, zda jsou operátory  $\varphi$  a  $\varphi^{-1}$  diagonalizovatelné.

**Úloha 7.3.** Uvažujme reálnou matici

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Spočítejte všechna vlastní čísla a všechny vlastní vektory matic  $A$  a  $A^4$  a rozhodněte, zda jsou matice diagonalizovatelné.

**Úloha 7.4.** Pro všechna  $n \in \mathbb{N}$  určete  $[\varphi^n]_{K_2}^{K_2}$ , kde  $\varphi$  je lineární operátor z úlohy 7.1 (a) a zápisem  $\varphi^n$  se rozumí  $n$ -krát složený operátor  $\varphi$  se sebou samým. Lze tento výsledek zobecnit i pro záporná celá  $n$ ?

**Úloha 7.5.** Ověřte, že je matice  $A$  diagonalizovatelná, najděte regulární matici  $P$ , pro kterou je  $P^{-1}AP$  diagonální, a spočítejte matice  $P^{-1}AP$  a  $A^{1001}$ .

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ matice nad tělesem } \mathbb{Z}_3,$$

$$(b) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ matice nad tělesem } \mathbb{Z}_5.$$

### Další základní příklady k počítání:

**Úloha 7.6.** Najděte všechna vlastní čísla a všechny vlastní vektory a rozhodněte, zda jsou diagonalizovatelné reálné matice

$$(a) \quad \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad (c) \quad \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}, \quad (d) \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Úloha 7.7.** Operátor  $f$  na  $\mathbb{Z}_7^2$  splňuje  $f((2, 1)^T) = (0, 5)^T$ ,  $f((1, 1)^T) = (6, 2)^T$ . Určete jeho charakteristický polynom a vlastní čísla a rozhodněte, zda je diagonalizovatelný.

**Úloha 7.8.** Vyřešte diferenční rovnici (nebo též diskrétní lineární dynamický systém)

$$\mathbf{x}_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x}_n$$

nad  $\mathbb{R}^2$  s počátečním vektorem  $\mathbf{x}_0 = (3, -3)^T$ .

**Úloha 7.9.** Matice lineárního operátoru  $f$  na prostoru  $\mathbb{Z}_5^2$  vzhledem k bázi

$$B = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right)$$

je

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zjistěte, zda je  $f$  diagonalizovatelný. Pokud ano, najděte bázi  $C$  takovou, že  $[f]_C^C$  je diagonální, a určete  $[f]_C^C$ . Kolik bází  $C$ , pro něž je  $[f]_C^C$  diagonální, existuje?

## Výsledky:

**7.1.** **(a)** je diagonalizovatelný,  $B = ((-2, 1)^T, (1, 2)^T)$ ,  $[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$  **(b)** není diagonalizovatelný **(c)** je diagonalizovatelný,  $B = ((-3, 2)^T, (1, 2)^T)$ ,  $[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$

**7.2.** oba jsou diagonalizovatelné (vl. čísla  $\varphi$  jsou 1, 2, 3)

**7.3.** jsou obě diagonalizovatelné, vl. čísla  $A$  jsou  $\{0, -1, 5\}$ , vl. čísla  $A^4$  jsou  $\{0, 1, 625\}$

**7.4.**  $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 \cdot 2^n + 7^n & -2 \cdot 2^n + 2 \cdot 7^n \\ -2 \cdot 2^n + 2 \cdot 7^n & 2^n + 4 \cdot 7^n \end{pmatrix}$ , platí pro všechna  $n \in \mathbb{Z}$

**7.5.** **(a)**  $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $A^{1001} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  **(b)**  $P = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  
 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $A^{1001} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

**7.6.** **(a)** vlastní čísla: 3, 4, vlastní vektory:  $\text{LO}\{(-1, 5)^T\} \cup \text{LO}\{(0, 1)^T\}$ , je diagonalizovatelná,  
**(b)** vlastní čísla: 1, 2, vlastní vektory:  $\text{LO}\{(1, 1)^T\} \cup \text{LO}\{(1, 2)^T\}$ , je diagonalizovatelná,  
**(c)** vlastní číslo: 2, vlastní vektory:  $\text{LO}\{(1, 1)^T\}$ , není diagonalizovatelná, **(d)** vlastní čísla: 1, 4, vlastní vektory:  $\text{LO}\{(1, -1, 0)^T, (1, 1, -2)^T\} \cup \text{LO}\{(1, 1, 1)^T\}$ .

**7.7.**  $p_f(\lambda) = \lambda^2 + 5 = (\lambda - 3)(\lambda - 4)$ , vlastní čísla: 3, 4, operátor je diagonalizovatelný

**7.8.**  $\mathbf{x}_n = 3 \cdot 2^{n-1} \begin{pmatrix} (-1)^{n+1} \\ 3(-1)^{n-1} + 1 \end{pmatrix}$

**7.9.** například pro  $C = ((1, 1), (\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}))$  je  $[f]_C^C = (\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix})$ , různých bází  $C$  je 32